

力学性能与强化

+ 有限元 (FEM)

任督交汇·结构与过程汇聚成性能

Mechanical Properties & Finite Element Method

“前面十二章，我们从原子讲到相场——但所有这些，最终是为了回答工程师最关心的问题：这材料能承受多大的力？会不会断？变形多少？强度从哪来？是 Ch3 的缺陷、Ch10 的位错、Ch11 的热处理共同决定的。而要算一个真实零件（不是理想试样）在复杂载荷下的应力——需要有限元。任脉与督脉，在‘性能’这里交汇。”

这是任督交汇的第一章。任脉（静，结构）和督脉（动，过程）在这里汇聚成“性能”。

材料的强度，是前面所有章节的总和：Ch3 缺陷、Ch4 组织、Ch10 位错、Ch11 热处理——四大强化机制在此汇聚成一个屈服强度的公式。而把“材料属性”接到“宏观构件”（算真实零件的应力分布），需要有限元 (FEM)——这是全书多尺度计算暗线的“宏观”一环（原子 DFT → 微观相场 → 宏观 FEM）。

1. 一句话本质

力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。它由微观结构决定（前面所有章节），可以用四大强化机制定量叠加。而真实构件的应力分布，用有限元 (FEM) 计算。

三句话记住这一章：

1. 应力-应变曲线包含一切：弹性模量（刚度）、屈服强度、抗拉强度、延展性、韧性（曲线下面积）。
2. 四大强化机制可叠加：细晶 + 固溶 + 加工硬化 + 析出——汇聚 Ch3/Ch4/Ch10/Ch11。
3. 有限元 = 离散 + 组装 + 求解：把构件切成小单元，组装刚度矩阵，解出应力位移。

实测核心 Aha：强度与延展性是一对矛盾（“香蕉曲线”），退火钢软而韧，马氏体强而脆；四大强化机制定量叠加成屈服强度；有限元算出的杆件应力与解析解 F/A 完全吻合；圆孔边应力集中 3 倍 ($K_t=3$)，这就是失效从孔、缺口、裂纹开始的原因。

2. 教科书里你看到的

力学性能指标

指标	含义
弹性模量 E	刚度, 抵抗弹性变形 (原子键合强度, Ch1)
屈服强度 σ_y	开始永久变形的应力 (位错开动, Ch10)
抗拉强度 UTS	能承受的最大应力
延展性	断裂前的塑性变形量 (延伸率)
韧性	断裂吸收的总能量 (应力-应变曲线下面积)
硬度	抵抗局部塑性变形 (与强度相关)

四大强化机制

- 细晶强化 (Hall-Petch, Ch4): 晶界阻碍位错——唯一同时增强增韧
- 固溶强化 (Ch3): 溶质原子畸变晶格, 钉扎位错
- 加工硬化 (Ch10): 位错缠结
- 析出/弥散强化 (Ch11): 第二相阻碍位错 (Orowan 机制)

有限元方法 (FEM)

- 离散: 把连续构件分成有限个”单元”
- 单元刚度: 每个单元的力-位移关系
- 组装: 拼成全局刚度矩阵 $\mathbf{K}$
- 求解: $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$, 解出位移, 再算应力

教科书不讲的事

- 为什么强度和韧性是矛盾的 (强化机制阻碍位错 = 降低塑性)
- 四大强化机制如何定量叠加 (合金设计的工具箱)
- 有限元到底在算什么 (刚度矩阵组装的物理)
- 为什么裂纹总从孔、缺口、划痕开始 (应力集中)

3. 但其实是什么意思

应力-应变曲线: 材料的”身份证”

一条拉伸曲线, 读出材料的全部力学性格:

- 弹性段 (直线): 斜率 = 弹性模量 E (刚度)。源于原子键合 (Ch1)——键越强 E 越大
- 屈服点: 位错开始大量运动 (Ch10), 进入永久变形

- 塑性段 (加工硬化): 应力继续上升 (位错增殖, Ch10), 到 UTS
- 颈缩与断裂: 变形集中, 最终失效
- 曲线下面积 = 韧性: 断裂吸收的能量——既要强 (高) 又要韧 (宽)

刚度 vs 强度 vs 韧性是不同的概念: 刚度是” 难不难弹性变形”(E), 强度是” 多大力才永久变形/断裂”, 韧性是” 断裂前吸收多少能量”。钻石刚度极高但脆, 橡皮强度低但韧——别混淆。

四大强化: 全书的汇聚

材料的屈服强度, 是各种强化机制的叠加:

$$\sigma_y = \sigma_0 + \underbrace{\frac{k_y}{\sqrt{d}}}_{\text{细晶 Ch4}} + \underbrace{k_s c^{2/3}}_{\text{固溶 Ch3}} + \underbrace{\alpha G b \sqrt{\rho}}_{\text{加工硬化 Ch10}} + \underbrace{\frac{Gb}{\lambda}}_{\text{析出 Ch11}}$$

每一项都对应前面一章: 细晶 (Ch4 组织)、固溶 (Ch3 点缺陷)、加工硬化 (Ch10 位错)、析出 (Ch11 第二相)。它们的共同本质——都在” 阻碍位错运动”(Ch10)。

这就是” 任督交汇” 的字面意义: 前面讲的所有结构 (静) 和过程 (动), 在” 强度” 这个公式里全部汇聚。
合金设计 = 调配这四项, 凑出想要的强度——而代价往往是延展性下降。

强韧权衡: 鱼与熊掌

为什么强度和韧性是矛盾的?——因为强化机制都在” 阻碍位错运动”, 而塑性恰恰需要位错运动。阻碍越强 → 强度越高 → 但位错越难动 → 越脆。

这就是材料界著名的” 香蕉曲线”(strength-ductility banana): 强度上去, 延展性下来。唯一的例外是细晶强化 (Ch4)——它既增强又增韧。现代材料研究的圣杯, 就是突破这条香蕉曲线 (如 TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶)。

有限元: 把材料接到构件

材料属性 (E, σ_y) 是” 点” 的性质。但真实零件有复杂形状、复杂载荷——应力分布极不均匀。怎么算?——有限元。
核心思想三步:

1. 离散: 把构件切成许多小单元 (三角形、四面体...)
2. 组装: 每个单元有” 刚度”(力-位移关系), 拼成全局刚度矩阵 $\mathbf{K}$
3. 求解: 解线性方程组 $\mathbf{Ku} = \mathbf{F}$, 得到每个节点的位移, 再反算应力

FEM 是工程力学计算的通用工具: 从桥梁、飞机、芯片到人工关节, 应力分析都靠它。它是多尺度计算的” 宏观” 一环——把材料属性放大到工程构件。

4. 真正的数学

韧性 = 曲线下面积

$$U_T = \int_0^{\varepsilon_f} \sigma d\varepsilon$$

断裂吸收的总能量。高强度 (高 σ) + 高延展性 (大 ε_f) = 高韧性——但两者通常矛盾。

有限元的单元刚度

一维杆单元, 刚度 $k = \frac{EA}{l_e}$, 力-位移关系 $\mathbf{k}_e \mathbf{u}_e = \mathbf{f}_e$:

$$\frac{EA}{l_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

组装所有单元 $\rightarrow$ 全局 $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F} \rightarrow$ 施加边界条件 $\rightarrow$ 求解。单元应力 $\sigma_e = E \frac{u_{e+1} - u_e}{l_e}$ 。

应力集中系数

无限大板中圆孔, 孔边最大应力:

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma_{\text{nominal}}, \quad K_t = 3(\text{圆孔})$$

椭圆孔 $K_t = 1 + 2a/b$ (长轴 a , 短轴 b)——越扁越尖, K_t 越大; 裂纹尖端 $K_t \rightarrow \infty$ 。这是断裂力学 (Ch15) 的起点。

弹性模量的来源

E 正比于原子键合的“刚度”(Ch1 的势能曲线在平衡点的曲率)。所以共价键材料 (金刚石) E 极高, 分子晶体 (塑料) E 低——力学性能的根扎在第一章的电子排布。

5. 一个让人“Aha”的例子

核心 Aha: 四大强化机制汇聚

运行配套模块 `mechanical_fem.py`:

```
_0(晶格摩擦):          50 MPa
+ 细晶强化(Ch4):        7 MPa   ← Hall-Petch
+ 固溶强化(Ch3):        60 MPa   ← 置换原子
+ 加工硬化(Ch10):       18 MPa   ← 位错
+ 析出强化(Ch11):       25 MPa   ← 第二相
= 总屈服强度:          160 MPa
```

Aha: 材料的强度, 是前面四章强化机制的定量叠加。细晶 (Ch4)、固溶 (Ch3)、加工硬化 (Ch10)、析出 (Ch11)——每一项对应一章, 加起来就是屈服强度。这就是“任督交汇”的字面体现: 结构 (静) 和过程 (动) 在“强度”这个公式里全部汇聚。合金设计师的工作, 就是调配这四项凑出目标强度。

强韧权衡: 香蕉曲线

状态 强度 (MPa) 延展性 (%)

退火态	250	35
冷加工	500	15
淬火回火	900	8
淬火马氏体	1500	3

Aha: 强度从 250 升到 1500 MPa, 延展性从 35% 跌到 3%。这条”强了就脆”的香蕉曲线, 是材料设计的根本矛盾。原因: 强化机制都在阻碍位错运动, 而塑性需要位错运动。现代材料研究的圣杯——同时突破强度和韧性 (TRIP/TWIP 钢、纳米孪晶铜)——就是想”掰弯”这条香蕉。

有限元: 数值与解析的吻合

拉伸杆: 左端固定, 右端受力 10kN, 钢 $E=200\text{GPa}$, $A=1\text{cm}^2$

节点位移 (mm): [0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5]

单元应力 (MPa): [100. 100. 100. 100. 100.]

解析解应力 $F/A = 100\text{ MPa}$

Aha: 有限元通过”离散 $\rightarrow$ 刚度矩阵组装 $\rightarrow$ 求解”, 算出杆件应力 100 MPa, 与解析解 F/A 完全吻合。对均匀杆, 这是”杀鸡用牛刀”; 但对复杂构件 (没有解析解的形状和载荷), FEM 是唯一通用方法。这就是为什么飞机、桥梁、芯片、人工关节的应力分析全靠 FEM——它把材料属性放大到了工程尺度。

怎么看见它: 力学试验与 DIC

怎么看见它。力学性能靠”力学试验机”直接测; 应力/应变分布靠数字图像相关 (DIC) 看。

标准力学试验:

- 万能试验机 (拉伸/压缩): 夹住试样拉到断, 记录力-位移 $\rightarrow$ 应力-应变曲线——读出 E 、 σ_y 、UTS、延伸率、韧性
- 硬度计: 压头压入, 测压痕大小——快速、近无损, 与强度相关
- 冲击试验 (Charpy): 测冲击韧性 (吸收能量)、韧脆转变温度
- 数字图像相关 (DIC): 在试样表面喷散斑, 相机拍变形, 算全场应变分布——看应力集中、颈缩、裂纹

FEM 的验证: FEM 算出的应变场, 与 DIC 实测的应变场对照——一致才说明 模型 (材料本构 + 边界条件) 正确。能测什么: 全套力学性能、应变分布、裂纹萌生位置、本构参数。局限: 试样制备和对中影响结果; DIC 只测表面; FEM 精度依赖 网格、本构模型、参数 (garbage in garbage out)。

现代视角: 晶体塑性有限元 (CPFEM) 把 Ch10 的 Schmid 定律嵌入 FEM, 算多晶的非均匀变形; 原位 + DIC + EBSD 联用, 把宏观应力和微观组织对应起来——多尺度力学的前沿。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 调配四大强化机制, 达到目标强度-韧性
- 结构设计: FEM 算零件应力, 避免应力集中, 优化形状

- **选材:** 用 Ashby 材料选择图 (强度-密度、模量-成本)
- **安全评估:**FEM + 断裂力学评估关键部件寿命 (Ch15)

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **有限元 (FEM):** 工程力学的标准工具——多尺度的宏观一环
- **晶体塑性 FEM(CPFEM):** 把位错塑性 (Ch10) 嵌入 FEM, 算多晶变形
- **多尺度耦合:**DFT(键合,Ch1/Ch14)→ 相场 (组织,Ch12)→ FEM(构件)
- **拓扑优化:** 用 FEM 反向设计最优结构 (3D 打印 + AI)

多尺度计算暗线的”宏观”一环在此: 原子尺度 (DFT 算 E 、键合,Ch1/Ch14)→ 微观尺度 (CALPHAD/相场算组织,Ch7/Ch12)→ 宏观尺度 (FEM 算构件应力, 本章)。三个尺度贯穿全书。CPFEM 更是直接把 Ch10 的位错塑性接进 FEM——微观与宏观在一个模型里打通。这是材料计算从”原子”到”飞机”的完整链条。

在日常材料中

- **为什么手机边框要倒圆角:** 避免应力集中 (K_t 小), 防止跌落开裂
- **为什么飞机舷窗是圆的:** 历史教训 (彗星号方窗应力集中导致空难)
- **为什么纸张沿折痕易撕:** 折痕是应力集中 + 裂纹源
- **为什么橡皮筋拉久会断:** 反复变形 + 微裂纹扩展

7. 让代码告诉你

配套模块:mechanical_fem.py

函数	演示什么
stress_strain_analysis	提取力学量 (E / σ_y /UTS/韧性)
material_comparison	几种材料力学性能对比
strengthening_mechanisms	四大强化机制叠加 (汇聚前面)
strength_ductility_tradeoff	强韧权衡香蕉曲线
fem_1d_bar	一维有限元 (刚度矩阵组装求解)
stress_concentration_hole	应力集中 (K_t)

运行:python3 mechanical_fem.py——纯 numpy, 含真实 FEM 内核。工业用 ABAQUS/ANSYS/COMSOL。

思考题

1. (强化叠加) 用 strengthening_mechanisms, 如果要把屈服强度提到 300 MPa, 调哪个参数最有效? 代价是什么?
2. (强韧权衡) 为什么细晶强化 (Ch4) 是唯一”既增强又增韧”的机制? (提示: 它细化的不只是强度, 还有裂

纹路径)

3. (FEM) 用 `fem_1d_bar`, 增加单元数, 结果会更准吗? 对均匀杆为什么 1 个单元就够? 什么情况需要很多单元?
4. (应力集中) 为什么椭圆孔比圆孔的 K_t 大? 裂纹尖端 K_t 为什么趋于无穷? (这是 Ch15 断裂力学的起点)
5. (多尺度) 弹性模量 E 来自原子键合 (Ch1)。为什么说 FEM 是”多尺度的宏观一环”? 它的输入从哪些尺度来?

延伸阅读

- 力学行为: Courtney, *Mechanical Behavior of Materials*
- 材料选择: Ashby, *Materials Selection in Mechanical Design*
- 有限元: Zienkiewicz, *The Finite Element Method*
- 晶体塑性: Roters et al., *Crystal Plasticity Finite Element Methods*(DAMASK)

这一章没讲什么

- 没讲二维/三维 FEM 的细节 (形函数、高斯积分)——FEM 专著
- 没讲非线性 FEM (大变形、塑性、接触)——进阶
- 没讲复合材料力学 (各向异性、层合板)——专题
- 没讲断裂力学的定量 (应力强度因子)——留给 Ch15

本章小结 (任督交汇): 力学性能 = 材料抵抗变形和断裂的能力。应力-应变曲线读出刚度 (E)、屈服、抗拉、延展性、韧性 (曲线下面积)。核心 Aha: 四大强化机制 (细晶 Ch4/固溶 Ch3/加工硬化 Ch10/析出 Ch11) 定量叠加成屈服强度——这是任督交汇的字面体现。强韧权衡 (香蕉曲线): 强了就脆, 因为强化机制都在阻碍位错运动。有限元 = 离散 + 组装 + 求解, 把材料属性接到宏观构件 (FEM 应力与解析解 F/A 吻合)。应力集中 (圆孔 $K_t=3$) 解释失效从孔/缺口开始。怎么看见它: 力学试验机 + DIC + CPFEM。多尺度暗线的宏观一环: DFT(原子) → 相场 (微观) → FEM(宏观)。下一章: 回到电子排布——电·磁·热性能 + DFT/MD/MLIP(首尾呼应 Ch1)。

第 13 章·力学性能与强化 + 有限元·完

